

MANUAL DO PROJETO

Sensor de Temperatura



- **Projeto**

Medir a temperatura do Ambiente e automaticamente acender os leds por nível de temperatura.

- **Finalidade**

Projeto prático para feiras, demonstração e utilização em aulas e laboratório.

SUMÁRIO

Seção	Página
1. Introdução	3
2. Visão geral do funcionamento	3
3. Materiais e estrutura recomendada	4
4. Montagem do circuito	5-6
5. Programação e lógica de controle	7-8
6. Testes, validação e melhorias	8
7. Possíveis melhorias do projeto	9
8. Resumo final do projeto	9

BLUE WORLD 9
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

1. Introdução

O projeto Sensor de Temperatura foi desenvolvido com Arduino e tem como proposta demonstrar o monitoramento da temperatura do ambiente por meio do sensor DHT11. A partir da leitura realizada pelo sensor, o sistema interpreta os valores em graus Celsius e aciona progressivamente LEDs indicadores conforme a temperatura aumenta.

Além de trabalhar conceitos de eletrônica básica, este projeto também favorece o entendimento de sensores digitais, leitura de dados ambientais, programação em blocos, automação e representação visual de informações por meio de saídas eletrônicas. Por sua estrutura prática, visual e de fácil compreensão, este projeto é uma excelente opção para aulas, laboratórios e feiras de ciência e tecnologia, podendo ser apresentado tanto em bancada quanto em painéis demonstrativos e protótipos interativos.

2. Visão geral do funcionamento

Nesta versão do projeto, o sistema considera o sensor DHT11 como responsável pela medição da temperatura do ambiente. A partir dessa leitura, o Arduino controla um conjunto de LEDs, que representam diferentes faixas de temperatura em graus Celsius. A lógica central do programa realiza leituras contínuas do sensor e interpreta os valores obtidos. Assim, conforme a temperatura aumenta, os LEDs são acionados de forma progressiva, permitindo uma visualização simples e imediata da variação térmica do ambiente.

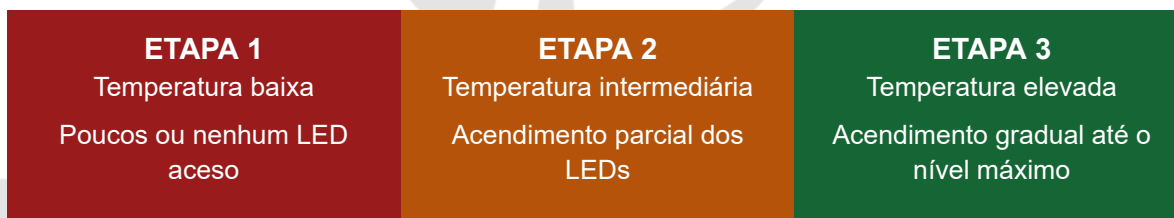
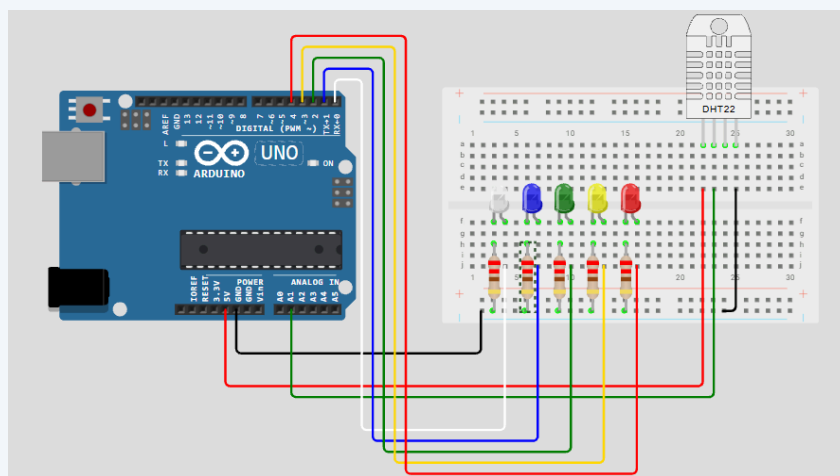


Figura 1 - Projeto montado no WOKWI

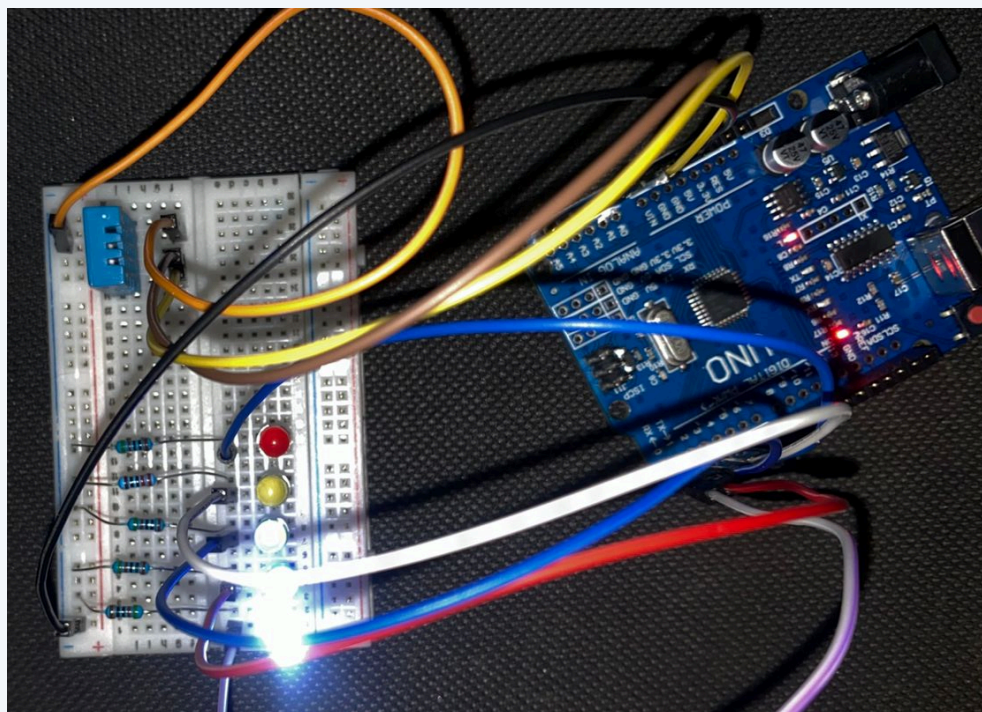


3. Materiais e estrutura recomendada

A tabela abaixo serve como base para registro dos componentes.

Item	Componente	Qtd.	Observação
01	Arduino Uno	1	Controlador principal da simulação
02	Protoboard	1	Base para conexões
03	Sensor DHT11	1	Sensor de temperatura
04	Leds	5 ou mais	Emissão de luz para simbolizar os níveis de temperatura.
05	Resistores	5 ou mais 220Ω	Proteção dos componentes e estabilização da entrada.
06	Jumpers	Conforme uso	Interligação do circuito

Figura 2 - Imagem real do projeto pronto



4. Montagem do circuito

Organização do sensor de temperatura no circuito

Para a montagem do projeto, foi utilizado um sensor DHT11 e um conjunto de LEDs, em que cada LED representa uma faixa de temperatura. O sensor DHT11 é responsável por medir a temperatura do ambiente, enquanto os LEDs indicam de forma visual o aumento gradual da temperatura em graus Celsius.

Essa organização permite que o Arduino receba os dados do sensor e controle os LEDs individualmente por programação, acionando-os conforme a temperatura medida.

Distribuição das portas do circuito

A distribuição das portas foi organizada da seguinte forma:

Sensor DHT11

VCC: conectado ao **5V** do Arduino

GND: conectado ao **GND** do Arduino

DATA: conectado à porta analógica **A1**

LEDs indicadores

LED Branco: porta digital **0**

LED Azul: porta digital **1**

LED Verde: porta digital **2**

LED Amarelo: porta digital **3**

LED Vermelho: porta digital **4**

Descrição da montagem

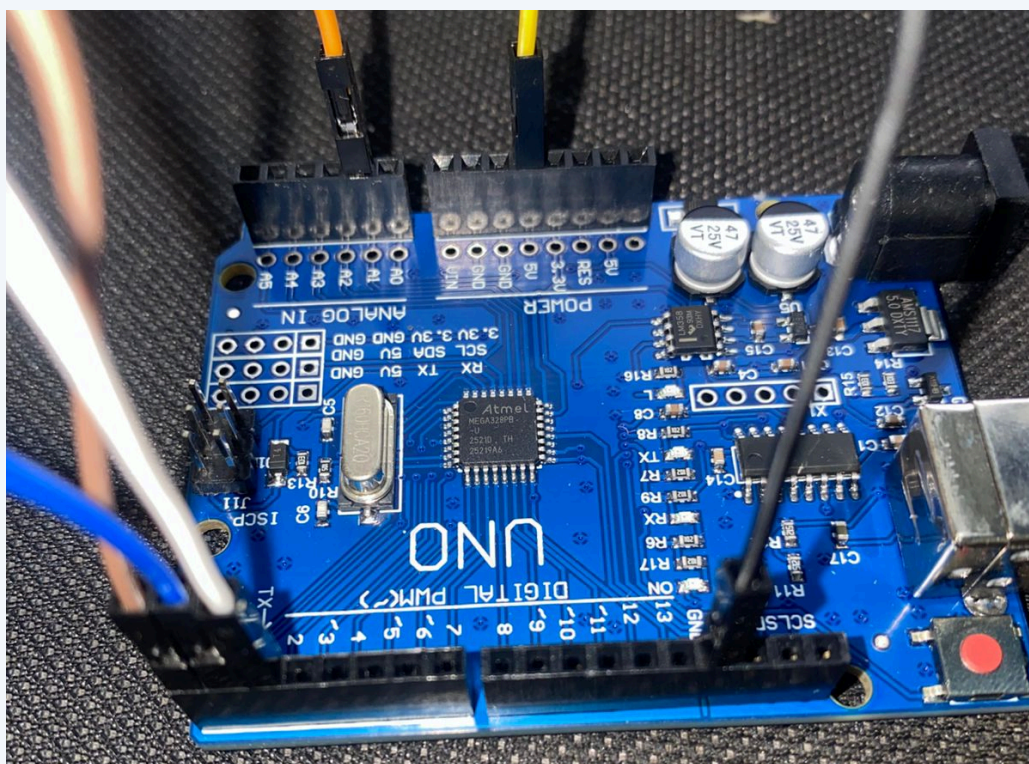
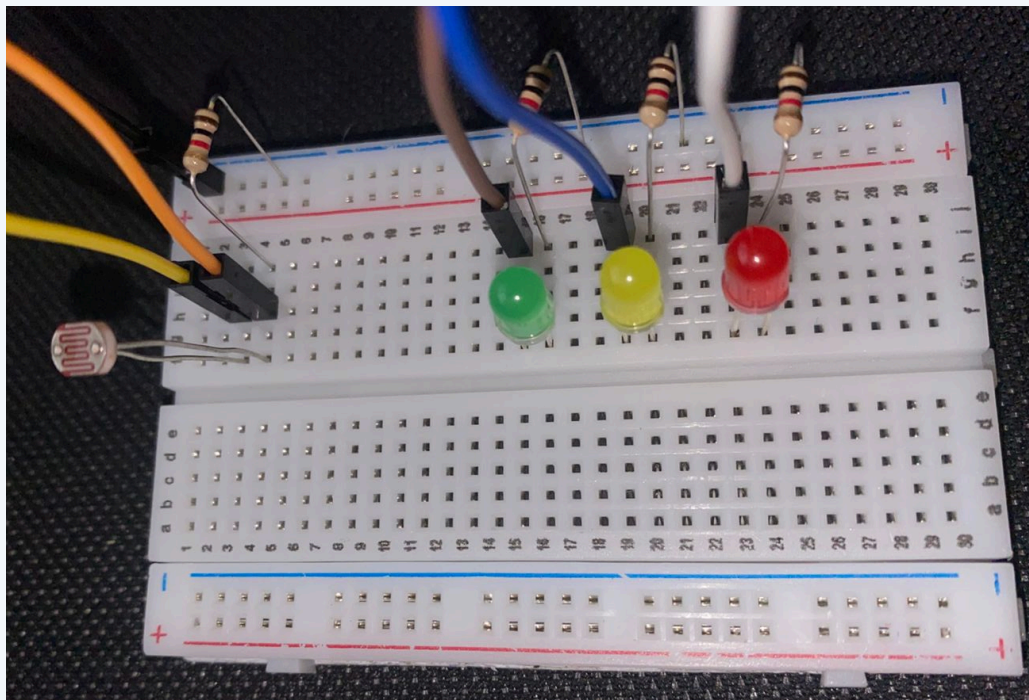
Na montagem do circuito, o sensor DHT11 foi ligado ao Arduino utilizando alimentação de 5V, GND e um pino analógico para transmissão dos dados. Esse sensor é responsável por enviar ao sistema os valores de temperatura lidos no ambiente.

Os LEDs foram conectados individualmente às portas digitais do Arduino. O ânodo de cada LED foi ligado à sua respectiva porta digital, enquanto o cátodo foi direcionado ao GND passando por resistor de 220 ohms, com o objetivo de limitar a corrente elétrica e proteger os componentes. Dessa forma, o Arduino pode ler os valores fornecidos pelo DHT11 e acender os LEDs de maneira progressiva, conforme a temperatura aumenta.

Descrição técnica resumida

O circuito foi estruturado com o sensor DHT11 conectado à porta analógica A1 e cinco LEDs ligados às portas digitais 0, 1, 2, 3 e 4 do Arduino Uno. O sensor atua como elemento de entrada, fornecendo a temperatura em graus Celsius, enquanto os LEDs atuam como elementos de saída, indicando visualmente as faixas de temperatura medidas. Essa organização facilita tanto a montagem física quanto a programação do sistema, tornando clara a lógica de leitura do sensor e de acionamento gradual dos LEDs.

Figura 3 - Foto detalhada de cada pino do projeto



5. Programação e lógica de controle

Para a codificação e programação do Arduino e dos componentes, utilizou-se a plataforma **MBlock**. Para que o sensor DHT11 funcione corretamente no projeto, é necessário utilizar a extensão **RP - DHT**, desenvolvida por **Cleiton**, com capa da **Robótica Paraná**.

ACESSO AO PROJETO NO WOKWI

<https://wokwi.com/projects/464997180162807809>

ACESSO AO PROJETO NO MBlock

<https://planet.mblock.cc/project/7480954>

Programação do sensor de temperatura

A programação do projeto foi desenvolvida com o objetivo de monitorar a temperatura do ambiente por meio do sensor **DHT11** e acionar cinco LEDs de forma progressiva conforme a temperatura em graus Celsius aumenta.

No início da execução, quando o Arduino é ligado, o programa inicializa o sensor DHT11 na porta **A1**. Em seguida, o sistema passa a repetir continuamente a leitura da temperatura, armazenando esse valor em uma variável de controle.

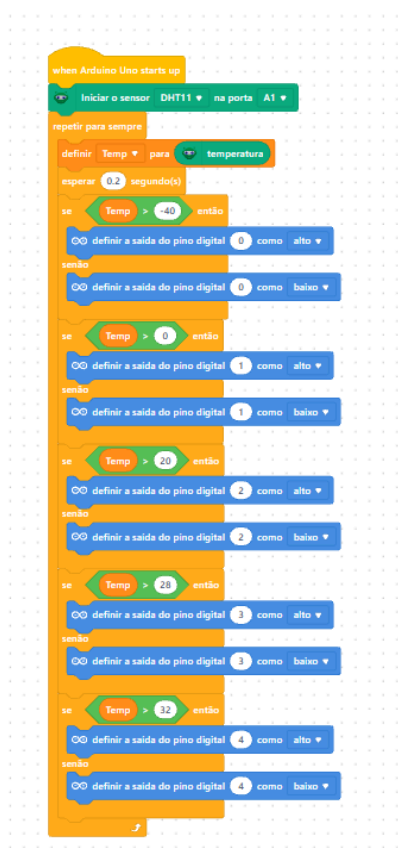
Com base nessa leitura, o Arduino decide quais LEDs devem permanecer acesos, representando visualmente o nível de temperatura medido.

Distribuição utilizada no programa

- LED Branco: porta digital 0
- LED Azul: porta digital 1
- LED Verde: porta digital 2
- LED Amarelo: porta digital 3
- LED Vermelho: porta digital 4

Ligação do sensor DHT11

- VCC -> 5V
- DATA -> A1
- GND -> GND



Funcionamento do sistema

Quando a temperatura ultrapassa determinados valores, os LEDs são acionados gradualmente. Dessa forma, quanto maior a temperatura, maior a quantidade de LEDs acesos.

A lógica definida no programa segue a seguinte sequência:

- acima de **-40°C** → acende o **LED Branco(0)**
- acima de **0°C** → acende o **LED Azul(1)**
- acima de **20°C** → acende o **LED Verde(2)**
- acima de **28°C** → acende o **LED Amarelo(3)**
- acima de **32°C** → acende o **LED Vermelho(4)**

Assim, o sistema cria uma escala visual de temperatura, em que os LEDs representam diferentes faixas térmicas de forma progressiva.

Resumo técnico da programação

O código utiliza a leitura do sensor **DHT11** para obter a temperatura do ambiente em graus Celsius. A cada nova leitura, o sistema compara o valor medido com limites definidos no programa e controla os LEDs conectados às portas digitais **0, 1, 2, 3 e 4**.

Dessa forma, o Arduino transforma os dados recebidos do sensor em uma resposta visual simples e eficiente, permitindo identificar facilmente o aumento da temperatura no ambiente.

Observação importante

Para a programação no MBlock, é necessário utilizar a extensão RP - DHT, desenvolvida por Cleiton, com capa da Robótica Paraná.

6. Testes, validação e melhorias

Depois da montagem e da programação, o projeto deve ser validado por simulação e, se possível, também em montagem real. O ideal é observar se o sensor DHT11 está realizando corretamente a leitura da temperatura e se os LEDs acendem de forma progressiva conforme os valores em graus Celsius aumentam.

O que validar

Leitura correta da temperatura, acionamento gradual dos LEDs e correspondência entre as faixas definidas no código e a temperatura medida pelo sensor.

Falhas comuns

Sensor ligado no pino errado, falha na leitura do DHT11, resistor mal posicionado, LED invertido ou limites de temperatura configurados incorretamente no programa.

Expansões possíveis

Exibir a temperatura em display, adicionar buzzer para alerta térmico, incluir mais LEDs para ampliar as faixas de medição ou integrar o sistema com ventilação automática.

7. Possíveis Melhorias do Projeto

O projeto pode receber melhorias viáveis com a ampliação da forma de exibição da temperatura, tornando o sistema mais completo e próximo de aplicações reais. Uma das melhorias mais interessantes é a adição de um **display LCD** ou OLED, permitindo mostrar o valor exato da temperatura em graus Celsius, além da indicação visual feita pelos LEDs.

Outra melhoria possível é a utilização de um **buzzer de alerta**, que pode ser acionado quando a temperatura ultrapassar um limite crítico definido no código. Isso torna o projeto mais útil para aplicações de monitoramento e segurança.

Também é possível expandir o sistema com:

- mais LEDs para criar faixas de temperatura mais detalhadas;
- ventilador ou cooler acionado automaticamente em temperaturas elevadas;
- monitoramento de umidade, aproveitando também os recursos do sensor DHT11;
- envio dos dados para outros sistemas de automação ou registro.

Essas melhorias tornam o projeto mais interativo, mais funcional e mais interessante para apresentações em aulas, laboratórios e feiras de ciência e tecnologia.

8. Resumo final do projeto

O projeto **Sensor de Temperatura** utiliza o Arduino para monitorar a temperatura do ambiente por meio do sensor DHT11 e indicar visualmente essa variação com o acionamento progressivo de LEDs. À medida que a temperatura em graus Celsius aumenta, mais LEDs são acesos, permitindo uma interpretação simples e rápida dos níveis térmicos medidos.

A montagem conecta o sensor DHT11 a uma porta digital do Arduino e os LEDs às portas de saída, possibilitando que o programa leia os dados de temperatura e controle a indicação visual conforme as faixas definidas no código. Dessa forma, o projeto demonstra, de maneira prática, a integração entre sensor digital, processamento lógico e resposta eletrônica.

Referência do projeto

Link do Wokwi:

<https://wokwi.com/projects/464997180162807809>

Link do Mblock:

<https://planet.mblock.cc/project/7480954>